

Utilidad, Limitaciones y Uso Ético de IA para Investigación Científica

Una guía completa sobre herramientas de inteligencia artificial que transforman el proceso de investigación y elaboración de tesis

SALVADOR MANDUJANO

INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C.

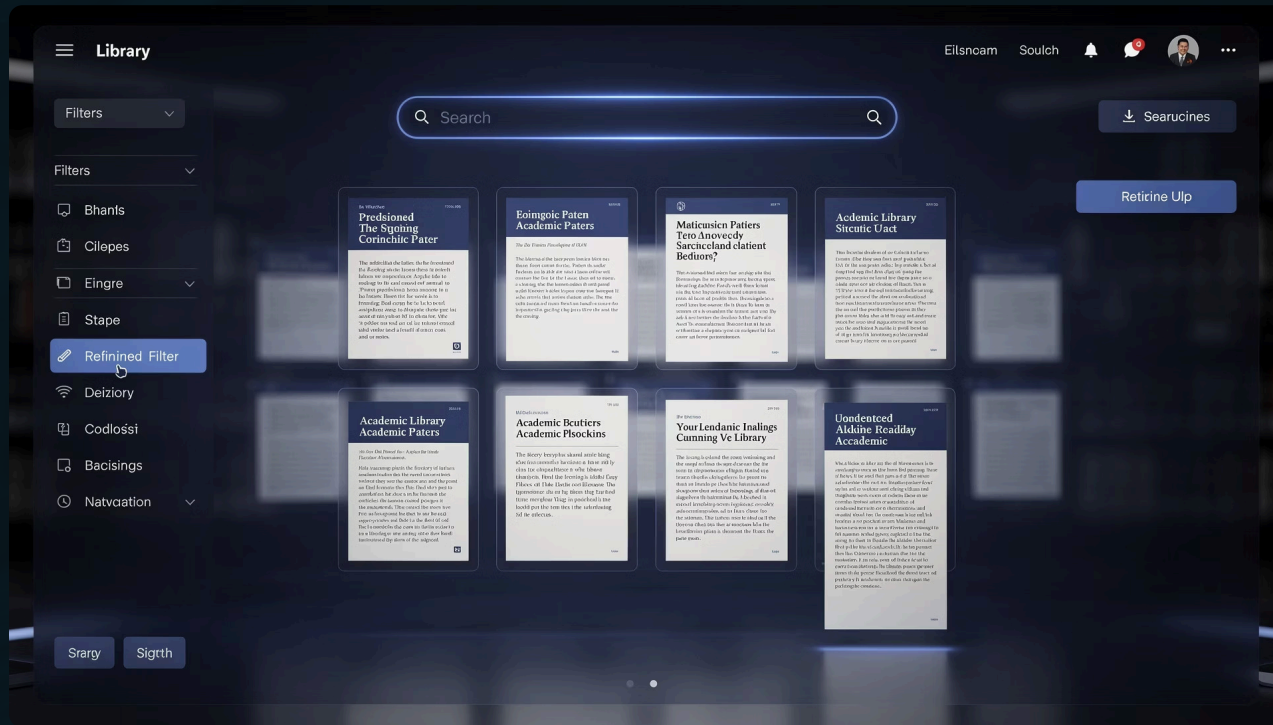


Google Scholar vs Web of Science

Herramientas Complementarias

Google Scholar ofrece cobertura masiva, gratuita e interdisciplinaria, incluyendo artículos, tesis y repositorios. Web of Science aporta curaduría rigurosa con análisis avanzados de citas, aunque requiere suscripción institucional.

Estrategia: Google Scholar para exploración amplia, WOS para validación disciplinar y autoridad académica.





ResearchRabbit: Exploración Visual de Literatura

Mapas de Conexiones

Genera
visualizaciones
entre artículos,
autores y citas
desde un
documento
semilla

Aprendizaje Personalizado

Sugiere
publicaciones
basadas en
preferencias del
usuario

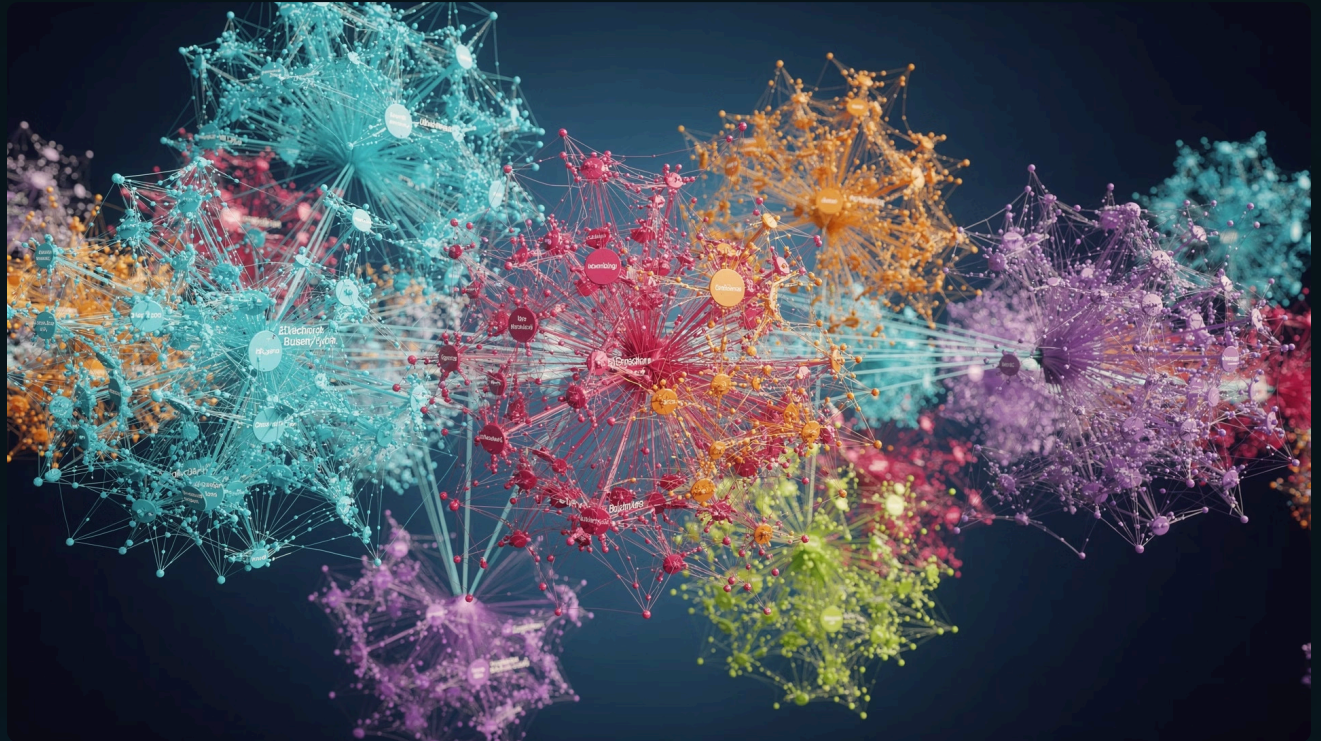
Integración con Zotero

Gestión
eficiente de
referencias
bibliográficas

LitMaps

Mapas visuales de literatura académica

Sintetiza grandes volúmenes de publicaciones en representaciones gráficas intuitivas que muestran clústeres temáticos, autores influyentes y vacíos de conocimiento.



Acelera comprensión

Estado del arte visual

Filtros personalizados

Por fecha, citas o palabras clave

Identifica artículos esenciales

Para marco teórico



Zotero

Gestor de referencias bibliográficas de código abierto con funcionalidades inteligentes para organización, etiquetado automático y recuperación de metadatos.



Bibliotecas personales y colaborativas

Recopilación y almacenamiento en múltiples formatos académicos



Extracción automática

Desde páginas web y bases de datos con sincronización entre dispositivos



Integración con procesadores

Inserción de citas y generación automática de bibliografías

Modelos de Lenguaje Avanzados



Deepseek

Procesamiento de grandes volúmenes de texto con alta precisión. Resume documentos extensos y extrae hallazgos clave con contextos largos.



ChatGPT

Asistente conversacional para generación de ideas, estructuración de capítulos y clarificación conceptual. Capacidad multilingüe.

NotebookLM

Análisis profundo de documentos personalizados

Herramienta de Google que permite crear cuadernos donde cargas tus propias fuentes para análisis contextualizado.

- Sintetiza información de artículos, libros y apuntes
- Genera preguntas y respuestas contextualizadas
- Facilita triangulación de fuentes
- Enfoque en privacidad y control de datos





Elicit

Plataforma especializada en automatización de tareas de revisión bibliográfica y extracción de datos.

1

Búsqueda semántica

Comprende intención de consulta,
no solo palabras clave

2

Extracción estructurada

Objetivos, metodologías, resultados
y limitaciones

3

Tablas comparativas

Sintetiza estado del arte
automáticamente

SciSpace



Plataforma integral para todo el ciclo investigativo

Combina IA con recursos editoriales para apoyar desde búsqueda hasta publicación.

01

Búsqueda inteligente

Con explicaciones simplificadas

02

Verificación de formato

Miles de estilos académicos

03

Colaboración y detección

Herramientas de similitud

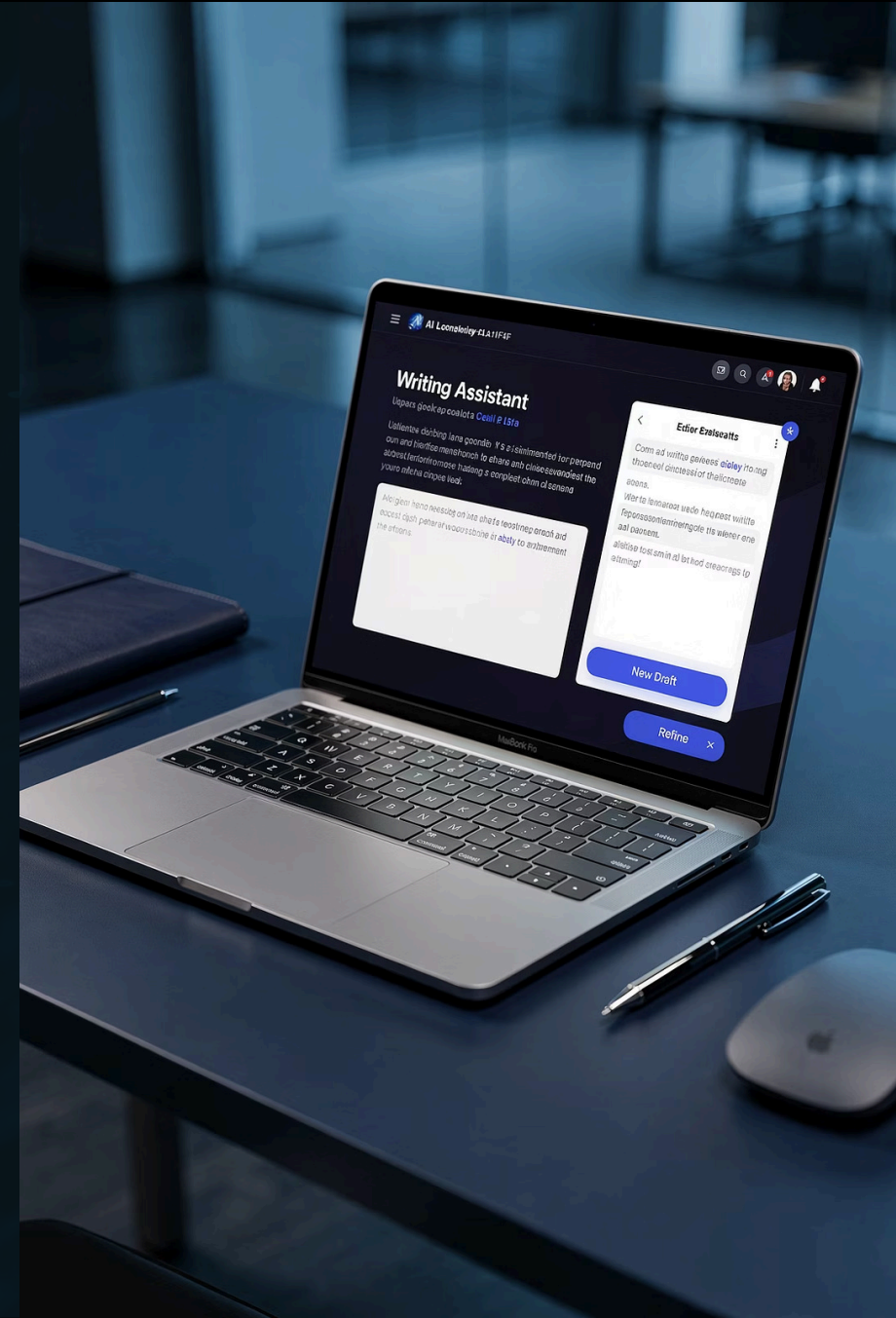
Grammarly: Asistente de Escritura con IA para Tesis

Beneficios Clave

- Corrige errores gramaticales, ortográficos y de estilo
- Mejora claridad y fluidez del texto científico
- Ideal para escritores no nativos
- Integración con procesadores de texto

Limitaciones Importantes

- Versión gratuita básica
- Sin especialización en vocabulario científico
- Riesgo de alterar sentido técnico
- Requiere supervisión crítica



Gamma

Aplicación de IA para crear presentaciones, documentos y contenido visual interactivo a partir de instrucciones textuales.



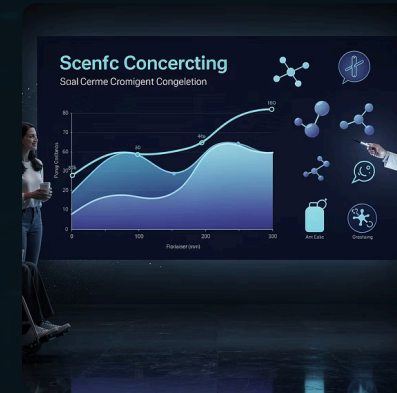
Defensas y congresos

Transforma resultados complejos en presentaciones atractivas



Coherencia narrativa

Estructura diapositivas con diseños adaptables



Comunicación efectiva

Contenido profesional para audiencias diversas

Ventajas Generales



Aceleración
de procesos

Tareas
repetitivas
automatizadas



Mejor gestión

Organización
eficiente de
información



Acceso
democratizado

Capacidades
analíticas
avanzadas

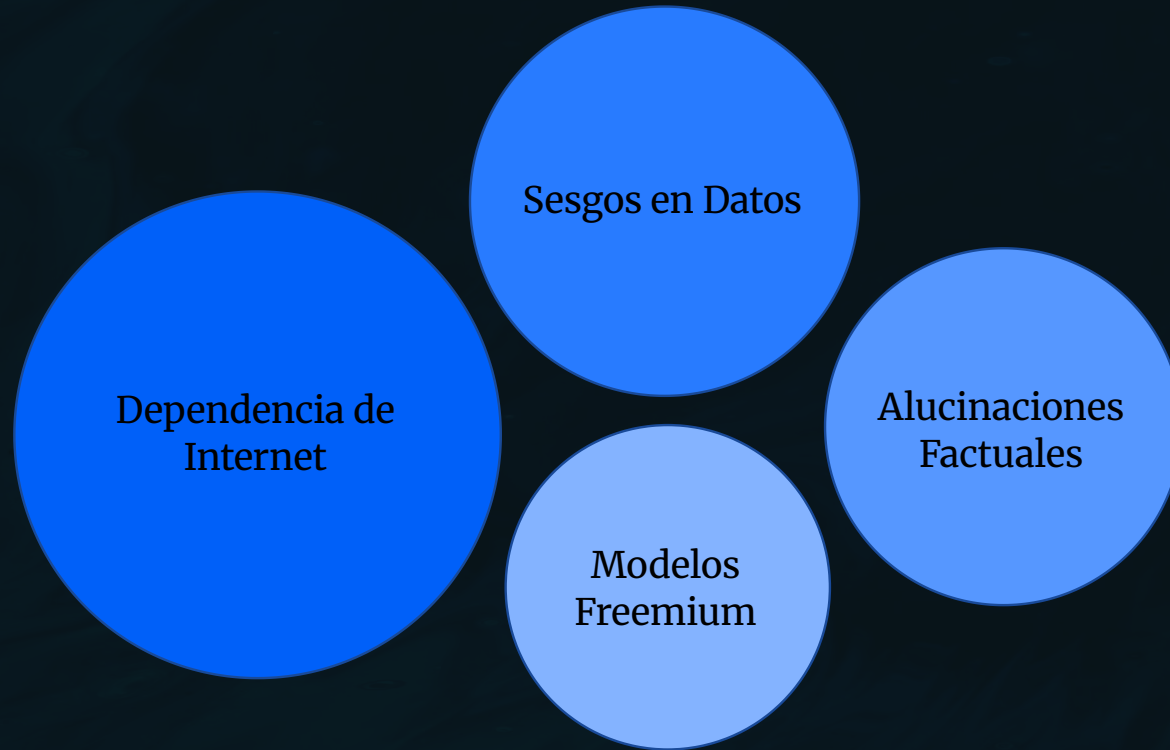


Reducción de barreras

Producción académica accesible



Limitaciones Significativas



Desafíos a Considerar

La precisión factual no está garantizada en modelos generativos como ChatGPT y Deepseek, que pueden producir referencias inexistentes.

Muchas plataformas operan bajo modelos freemium que restringen funciones clave, condicionando accesibilidad para estudiantes.

Curvas de aprendizaje pronunciadas y funcionalidades limitadas en ciertas disciplinas.



Empleo Ético de las IA

1

Papel crítico del investigador

Mantener supervisión en todas las fases del proceso

2

Asistentes, no sustitutos

Facilitan tareas sin reemplazar juicio académico

3

Verificación rigurosa

Cada dato, cita y argumento debe ser validado

4

Transparencia metodológica

Declarar uso de IA en la investigación

Conclusiones

Transformación metodológica

La integración de IA representa un cambio profundo que potencia productividad, profundidad analítica y calidad formal de trabajos académicos.

Honestidad intelectual

Nunca sustituir originalidad y juicio académico

Responsabilidad del investigador

Verificar cada elemento generado por IA

Perspectiva ética y reflexiva

Única vía para integración legítima



Conclusión: Aliadas Legítimas del Conocimiento

Perspectiva Ética y Reflexiva

Solo desde una postura ética estas tecnologías podrán integrarse como aliadas legítimas en la construcción rigurosa y honesta de nuevo conocimiento científico.

Responsabilidad Académica

El investigador debe preservar la integridad intelectual, verificando información y manteniendo transparencia en el uso de herramientas de IA.

Futuro Prometedor

La combinación de capacidades humanas y asistencia artificial abre nuevas posibilidades para la investigación de calidad y el avance del conocimiento.